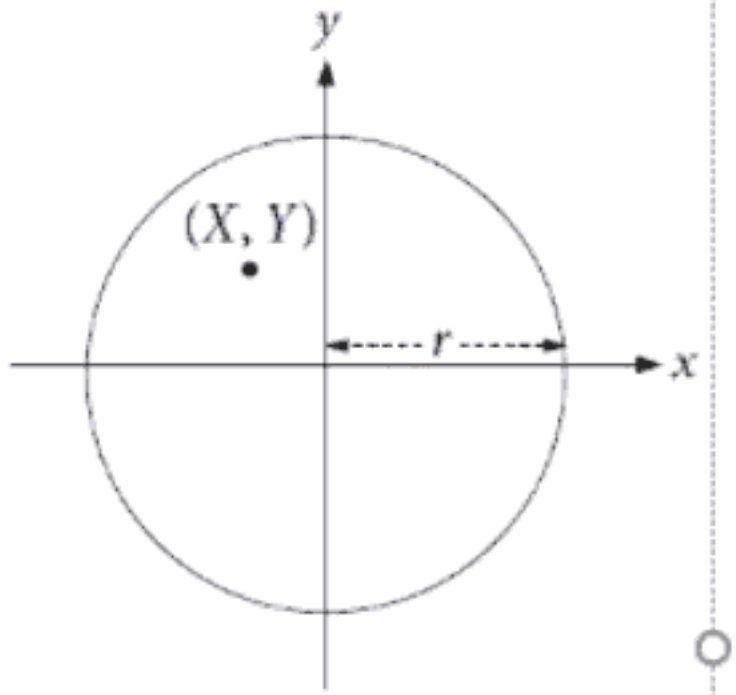
Marjinal oyf: Örnek

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dy$$

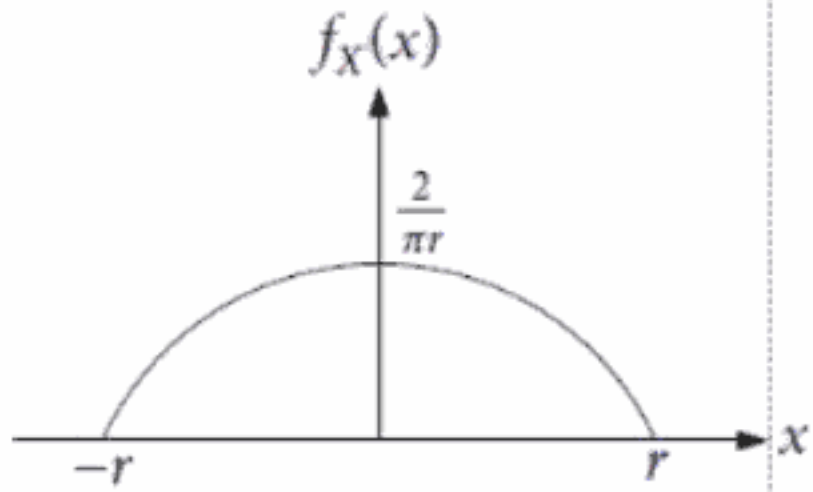
$$= \int_{\{y:\, x^2+y^2 \le r^2\}} f_{X,Y}(x,y)dxdy$$

$$= \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy$$

$$= \frac{1}{\pi r^2}(y)\Big|_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} = \frac{2}{\pi r^2}\sqrt{r^2-x^2}$$



$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi r^2}\sqrt{r^2-x^2}, & |x| \le r \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$



El Gamal, 2021

Koşullu ovf

- X verildiğinde Y'in koşullu ovf'si limit durumunda tanımlanabilir:

$$f_{Y|X}(y|x) = \lim_{\Delta x \to 0, \Delta y \to 0} \frac{1}{\Delta y} P\{y < Y \leq y + \Delta y | x < X \leq x + \Delta x\}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0, \Delta y \to 0} \frac{1}{\Delta y} \frac{P\{y < Y \leq y + \Delta y, x < X \leq x + \Delta x\}}{P\{x < X \leq x + \Delta x\}}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0, \Delta y \to 0} \frac{1}{\Delta y} \frac{f_{X,Y}(x,y)\Delta x \Delta y}{f_X(x)\Delta x}$$

$$= \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$$

- Benzer şekilde Y verildiğinde X'in koşullu okf'si aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Sabit bir x için $f_{Y|X}(y|x)$ Y'nin okf'sidir. $f_{Y|X}(y|x) \geq 0$ ve integrali 1'e eşittir.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{Y|X}(y|x)dy = 1$$

El Gamal, 2021

Koşullu pyf: Örnek

- Bir önceki dart örneğini göz önüne alalım. $f_{Y|X}(y|x)$'i bulunuz.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \le r^2 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

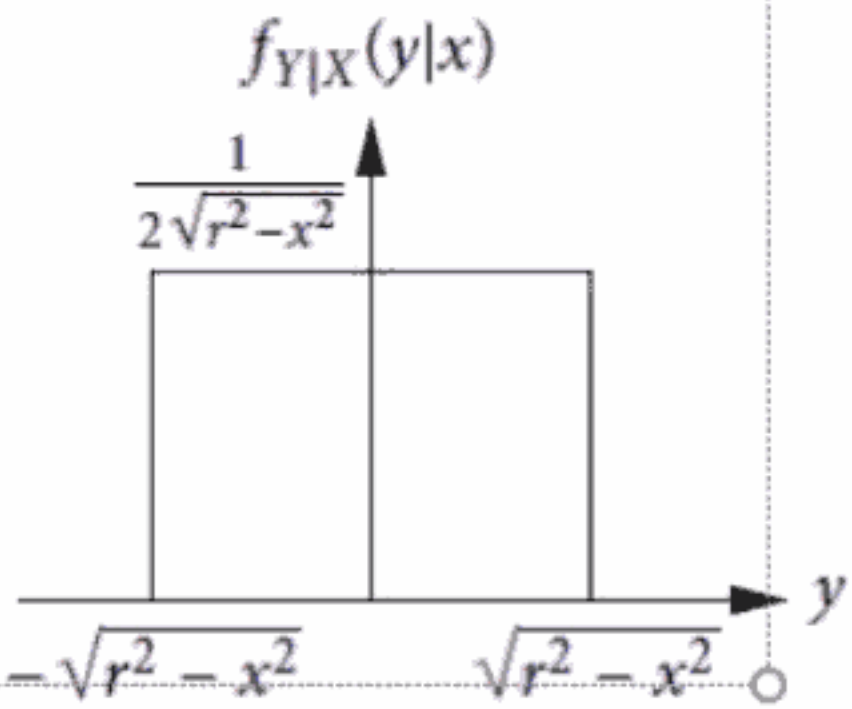
ve

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi r^2}\sqrt{r^2 - x^2}, & |x| \le r \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

olduğunu biliyoruz.

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_y(y)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - x^2}}, & x^2 + y^2 \le r^2, |x| \le r \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$



El Gamal, 2021

Bayes kuralı

- Zincir kuralı: $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x)$

- Bayes kuralı: Önsel (a priori) ovf ve $f_{Y|X}(y|x)$ verildiğinde sonsal (a posteriori) ovf aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$
\begin{aligned}
f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} \\
&= \frac{f_{Y|X}(y|x)}{f_Y(y)} f_X(x) \\
&= \frac{f_{Y|X}(y|x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u,y)du} f_X(x) \\
&= \frac{f_{Y|X}(y|x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{Y|X}(y|u) f_X(u)du} f_X(x)
\end{aligned}
$$

- Bağımsızlık: X ve Y sürekli rasgele değişkenleri aşağıdaki şartı sağlıyorsa bağımsızdır

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$$

X ve Y bağımsızsa $f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$ ve $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$'dir.

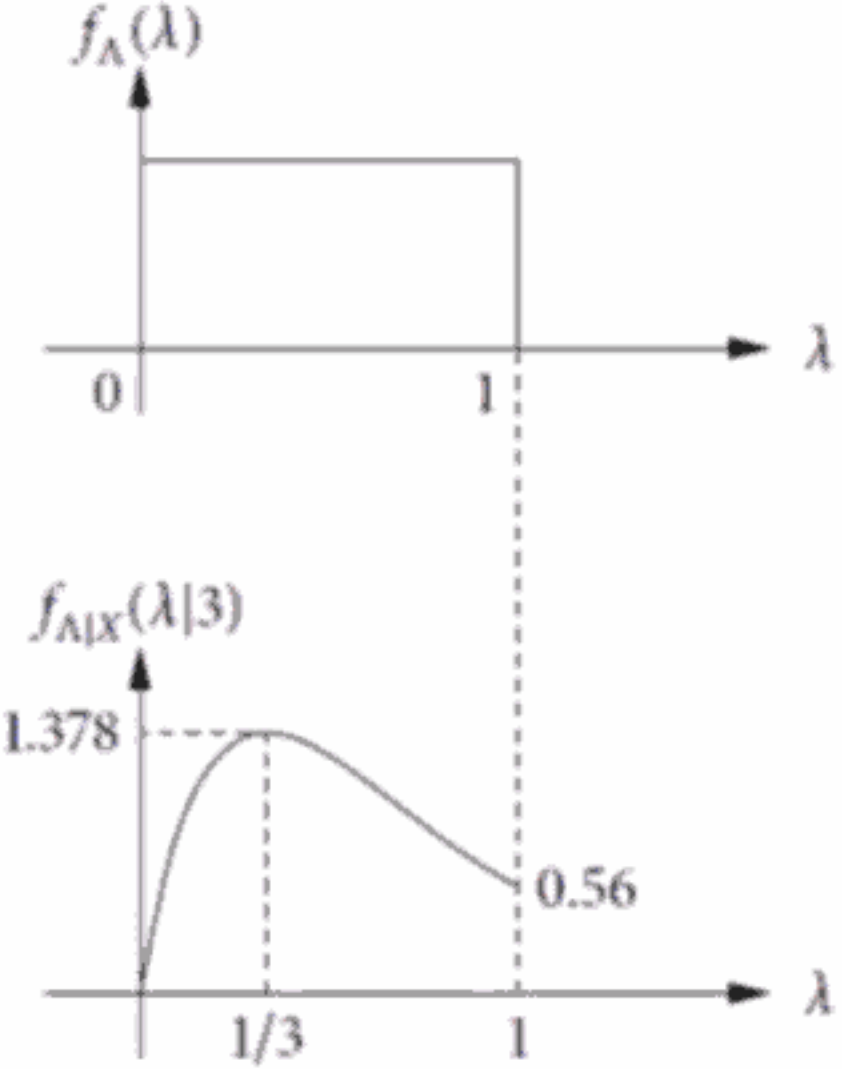
Bayes kuralı: Örnek

- Bir paketin servis süresi $X|\{\Lambda = \lambda\} \sim \text{Exp}(\lambda)$ şekinde bir üstel dağılama sahip olsun. Üstel dağılımın parametresi de $\Lambda \sim \text{U}[0, 1]$ şeklinde tekdüze bir rasgele olsun. Servis süresi $X = 3$ olarak verildiğinde Λ'nın sonsal (posterior) dağılımını $f_{\Lambda|X}(\lambda|3)$ bulunuz.

$$f_{\Lambda|X}(\lambda|3) = \frac{f_{X|\Lambda}(x|\lambda)f_{\Lambda}(\lambda)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|\Lambda}(x|u)f_{\Lambda}(u)du}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{\lambda e^{-3\lambda} \times 1}{\int_0^1 u e^{-3u} \times 1 du}, & 0 \le \lambda \le 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{9\lambda e^{-3\lambda}}{(1 - 4e^{-3})}, & 0 \le \lambda \le 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$



El Gamal, 2021

Bir ayrık ve bir sürekli rasgele değişken

- Sıklıkla ayrık ve sürekli rasgele değikenleri beraber içeren olasılıksal modellerle karşılaşırız.

- Bunları aşağıdaki gibi beraberce tanımlayabiliriz:

- X okf'si $p_X(x)$ olan bir ayrık rasgele değişken olsun. Her $X = x$ için, $p_X(x) \neq 0$, koşullu oys'si $f_{Y|X}(y|x)$ olan Y sürekli değişkeni olsun.
- $f_Y(y)$'yi toplam olasılık kuralı, zincir kuralı ve limit alarak aşağıdaki gibi bulabiliriz:

$$f_Y(y) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{1}{\Delta y} \sum_x P\{X = x, y < Y \leq y + \Delta y\} = \sum_x f_{Y|X}(y|x) p_X(x)$$

- X'in Y'ye göre sonsal okf'si de limit durumunda aşağıdaki gibi bulunabilir:

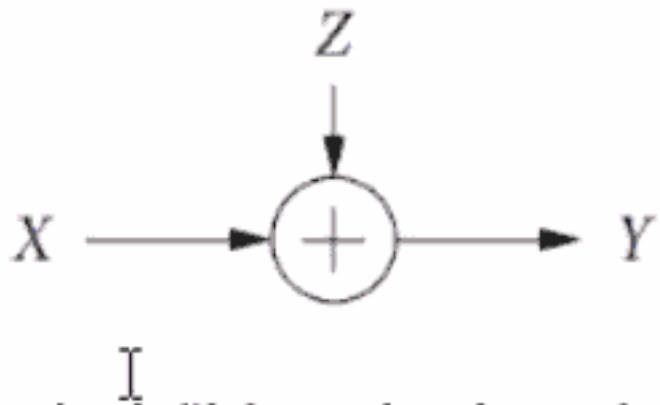
$$\begin{aligned} p_{X|Y}(x|y) &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{P\{X = x, y < Y \leq y + \Delta y\}}{P\{y < Y \leq y + \Delta y\}} \\ &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f_{Y|X}(y|x) p_X(x) \Delta y}{f_Y(y) \Delta y} \\ &= \frac{f_{Y|X}(y|x)}{f_Y(y)} p_X(x) = \frac{f_{Y|X}(y|x)}{\sum_{x'} f_{Y|X}(y|x') p_X(x')} p_X(x) \end{aligned}$$

- Bayes kuralının bir başka versiyonunu elde etmiş olduk.

El Gamal, 2021

Toplamsal Gauss gürültü kanalı

- Sayısal haberleşmede alınan işaret toplamsal gürültü ile bozulmaya uğrar.
- Bu system için popular bir model toplamsal Gauss gürültü kanalıdır.



- Gönderilen bit ayrık bir rasgele değişken olarak modellenir:

$$X = \begin{cases} x_0, & p \text{ olasılıkla} \\ x_1, & 1-p \text{ olasılıkla} \end{cases}$$

- Toplamsal gürültü bir Gauss r.d.'dir: $Z \sim \mathrm{N}(0, \sigma_Z^2)$

- Alınan işaret $\mathrm{Y} = X + Z$ şeklindedir ve burada X ve Z bağımsızdır.

Toplamsal Gauss gürültü kanalı

Alıcıda $Y = y$ alındığında (veya gözlemlendiğinde), X'in sonsal okf'sini, $p_{X|Y}(x|y)$, bulalım.

Bayes kuralını kullanırsak

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)}{\sum_{x'} f_{Y|X}(y|x')p_X(x')} p_X(x)$$

$p_X(x)$'i bilivoruz. $f_{Y|X}(y|x)$'I bulmak için koşullu bdf'vi gözönüne alalım.

$$\begin{aligned} F_{Y|X}(y|x) &= P\{Y \le y | X = x\} \\ &= P\{X + Z \le y | X = x\} \\ &= P\{Z \le y - x | X = x\} \\ &= F_Z(y - x) \end{aligned}$$

Buradan

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Z(y - x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{\frac{(y-x)^2}{2\sigma_Z^2}}$$

$$Y|\{X = x_0\} \sim \mathrm{N}(x_0, \sigma_Z^2), \qquad Y|\{X = x_1\} \sim \mathrm{N}(x_1, \sigma_Z^2)$$

Toplamsal Gauss gürültü kanalı

Sonsal okf:

$$p_{X|Y}(x_0|y) = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-x_0)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot p}{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-x_0)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot p + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-x_1)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot (1-p)}$$

$$p_{X|Y}(x_1|y) = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-x_1)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot (1-p)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-x_0)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot p + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-x_1)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot (1-p)}$$

El Gamal, 2021

Toplamsal Gauss gürültü kanalı

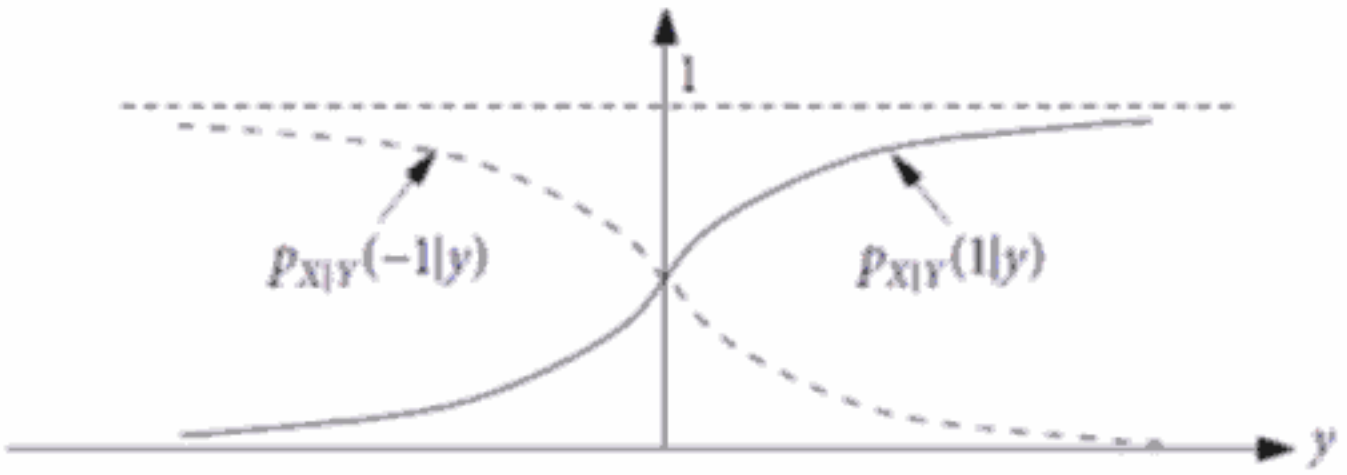
$x_0 = 1, x_1 = -1$ ve $p = 0.5$ olarak alırsak

Sonsal okf:

$$p_{X|Y}(1|y) = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-1)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot 0.5}{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{-\frac{(y-1)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot 0.5 + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Z^2}} e^{\frac{(y+1)^2}{2\sigma_Z^2}} \cdot 0.5} = \frac{e^{\frac{y}{\sigma_Z^2}}}{e^{\frac{y}{\sigma_Z^2}} + e^{-\frac{y}{\sigma_Z^2}}}$$

$$p_{X|Y}(1|y) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{2y}{\sigma_Z^2}}}$$

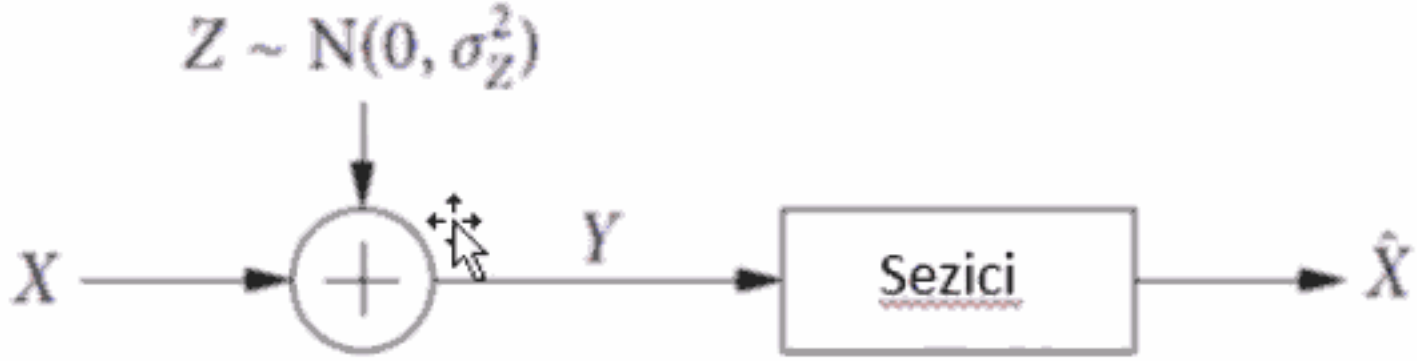
Bir lojistik fonksiyonu (logistic function) elde edilir.



El Gamal, 2021

İşaret tespiti (Signal detection)

- Alıcıda $Y = y$ alındığında (veya gözlemlendiğinde), vericiden x_0 mı yoksa x_1 mi gönderildiğine karar veren bir sezici (detector) bulalım.



- En büyük sonsal (maximum a posterior, MAP) sezici kullanalım:
  - Eğer $p_{X|Y}(x_0|y) > p_{X|Y}(x_1|y)$ ise $\hat{X} = x_0$ olarak karar ver,
  - Aksi durumda $\hat{X} = x_1$ olarak karar ver.
- Bayes kuralını kullanırsak

$$p_{X|Y}(x_0|y) > p_{X|Y}(x_1|y)$$

$$\frac{f_{Y|X}(y|x_0)}{\sum_{x'} f_{Y|X}(y|x')p_X(x')} p_X(x_0) > \frac{f_{Y|X}(y|x_1)}{\sum_{x'} f_{Y|X}(y|x')p_X(x')} p_X(x_1)$$

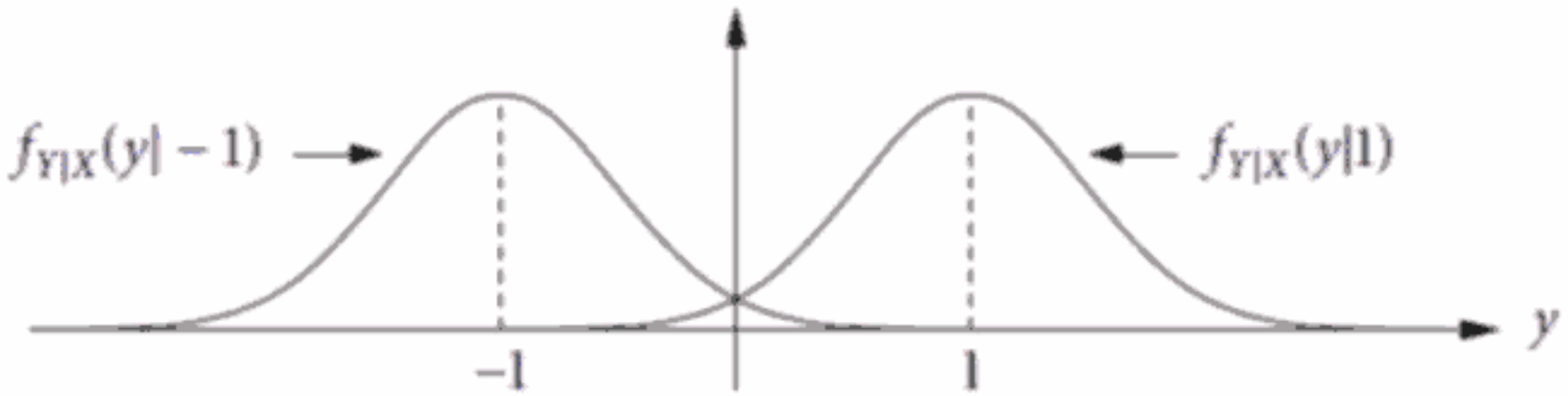
$$f_{Y|X}(y|x_0)p_X(x_0) > f_{Y|X}(y|x_1)p_X(x_1)$$

İşaret tespiti (Signal detection)

- En büyük sonsal (maximum a posterior, MAP) sezici aşağıdaki gibi sadeleşir:
  - Eğer $f_{Y|X}(y|x_0)p_X(x_0) > f_{Y|X}(y|x_1)p_X(x_1)$ ise $\hat{X} = x_0$ olarak karar ver,
  - Aksi durumda $\hat{X} = x_1$ olarak karar ver.
- Önsel olasılıklar eşitse $p_X(x_0) = p_X(x_1) = 0.5$ enbüyük sonsal sezici, en büyük olabilirlik (maximum likelihood, ML) seziciye indirgenir:
  - Eğer $f_{Y|X}(y|x_0) > f_{Y|X}(y|x_1)$ ise $\hat{X} = x_0$ olarak karar ver,
  - Aksi durumda $\hat{X} = x_1$ olarak karar ver.

İşaret tespiti: Örnek

- $x_0 = 1, x_1 = -1$ olarak alırsak $Y|\{X = 1\} \sim \mathrm{N}(1, \sigma_Z^2)$, $Y|\{X = -1\} \sim \mathrm{N}(-1, \sigma_Z^2)$
- Alıcıda y alındığında (veya gözlemlendiğinde), vericiden 1 mi yoksa -1 mi gönderildiğini en büyük olabilirlik sezici kullanırsak
  - Eğer $f_{Y|X}(y|1) > f_{Y|X}(y|-1)$ ise $\hat{X} = 1$ olarak karar ver,
  - Aksi durumda $\hat{X} = -1$ olarak karar ver.

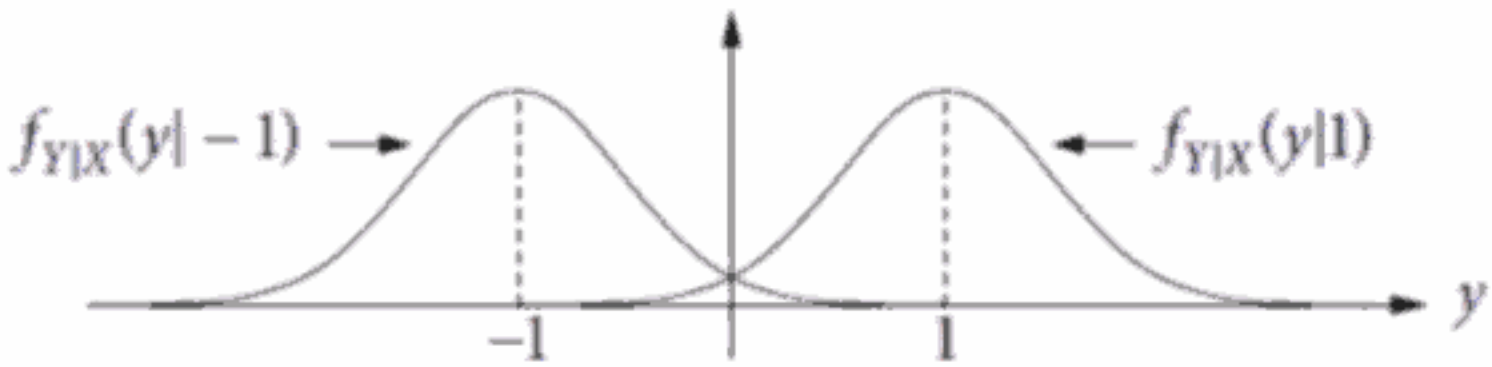


- Bu durumda sezici Eğer $y > 0$ ise $\hat{X} = 1$ olarak karar ver, aksi durumda $\hat{X} = -1$ olarak karar ver şeklinde basitleştirilebilir.

El Gamal, 2021

İşaret tespiti: Örnek

- Sezici her zaman doğru tespit yapmayacaktır.
- Oluşabilecek hatalar:
- $x_0 = 1$, göndeildiğinde $Y \leq 0$, olması ve $x_1 = -1$ göndeildiğinde $Y > 0$ olması iki hatalı durumdur.



- Bu durumda hata olasılığı

$$
\begin{aligned}
P(\{\text{Hata}\}) &= P\left(X \neq \hat{X}\right) \\
&= P(X = 1, Y \leq 0) + P(X = -1, Y > 0) \\
&= P(Y \leq 0 | X = 1)P(X = 1) + P(Y > 0 | X = -1)P(X = -1) \\
&= P(X + Z \leq 0 | X = 1) \times 0.5 + P(X + Z > 0 | X = -1) \times 0.5 \\
&= P(Z \leq -1 | X = 1) \times 0.5 + P(Z > 1 | X = -1) \times 0.5 \\
&= P(Z \leq -1) \times 0.5 + P(Z > 1) \times 0.5 \\
&= P\left(\frac{Z}{\sigma_Z} \leq -\frac{1}{\sigma_Z}\right) \times 0.5 + P\left(\frac{Z}{\sigma_Z} > \frac{1}{\sigma_Z}\right) \times 0.5 \\
&= P\left(\frac{Z}{\sigma_Z} \leq -\frac{1}{\sigma_Z}\right) \times 0.5 + P\left(\frac{Z}{\sigma_Z} > \frac{1}{\sigma_Z}\right) \times 0.5
\end{aligned}
$$

El Gamal, 2021

İşaret tespiti: Örnek

- Bu durumda hata olasılığı

$$
\begin{aligned}
P(\{\text{Hata}\}) &= P\left(X \neq \hat{X}\right) \\
&= P(X = 1, Y \leq 0) + P(X = -1, Y > 0) \\
&= P(Y \leq 0 | X = 1)P(X = 1) + P(Y > 0 | X = -1)P(X = -1) \\
&= P(X + Z \leq 0 | X = 1) \times 0.5 + P(X + Z > 0 | X = -1) \times 0.5 \\
&= P(Z \leq -1 | X = 1) \times 0.5 + P(Z > 1 | X = -1) \times 0.5 \\
&= P(Z \leq -1) \times 0.5 + P(Z > 1) \times 0.5 \\
&= P\left(\frac{Z}{\sigma_Z} \leq -\frac{1}{\sigma_Z}\right) \times 0.5 + P\left(\frac{Z}{\sigma_Z} > \frac{1}{\sigma_Z}\right) \times 0.5 \\
&= \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_Z}\right) \times 0.5 + \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma_Z}\right)\right) \times 0.5 \\
&= \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma_Z}\right)\right) \times 0.5 + \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma_Z}\right)\right) \times 0.5 \\
&= \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma_Z}\right)\right)
\end{aligned}
$$

veya $Q(\cdot)$ fonksiyonu cinsinden

$$P(\{\text{Hata}\}) = Q\left(\frac{1}{\sigma_Z}\right)$$

El Gamal, 2021

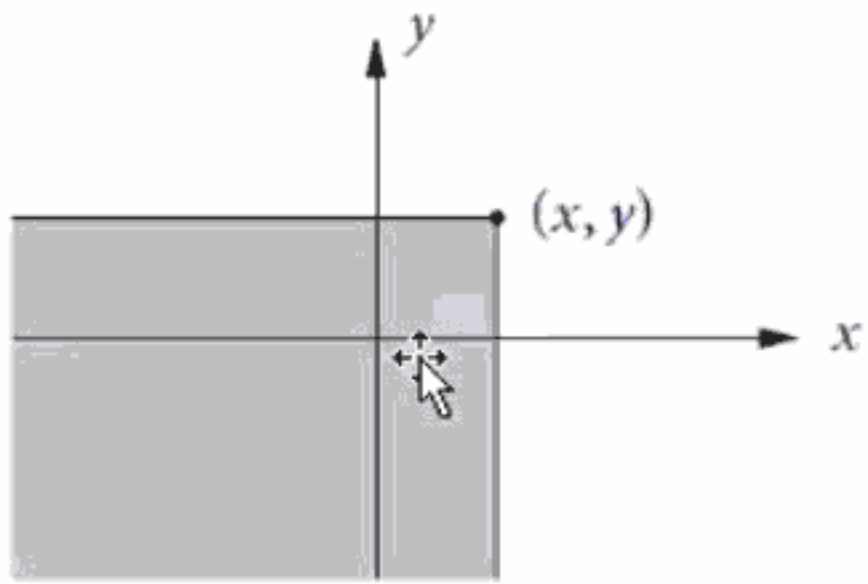
İki rasgele değişken özet

- İki ayrık r.d. (X, Y) ortak okf (joint pmf) $p_{X,Y}(x, y)$ ile tanımlanabilir.
  - X'in marjinal okf'si: $p_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x, y)$
  - Y verildiğinde X'in koşullu okf'si: $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$
  - X ve Y ayrık r.d.'leri $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ şartını tüm $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ için sağlıyorsa bağımsızdır.
- İki sürekli r.d. (X, Y) ortak oyf (joint pdf) $f_{X,Y}(x, y)$ ile tanımlanabilir.
  - X'in marjinal oyf'si: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)dy$
  - Y verildiğinde X'in koşullu oyf'si: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$
  - X ve Y sürekli r.d.'leri $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ şartını tüm $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ için sağlıyorsa bağımsızdır.
- Ayrık rasgele değişken X ve sürekli rasgele değişken Y, $p_X(x)$ ve $f_{Y|X}(y|x)$ ile tanımlanabilir.
- Ayrık rasgele değişken X ve sürekli rasgele değişken Y, $f_Y(y)$ ve $f_{X|Y}(x|y)$ ile de tanımlanabilir.

El Gamal, 2021

Ortak bdf

- İki r.d. (X, Y) ortak bdf (joint cdf) $F_{X,Y}(x, y)$ ile tam olarak tanımlanabilir:
  $F_{X,Y}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}, (x, y) \in (-\infty, \infty)$

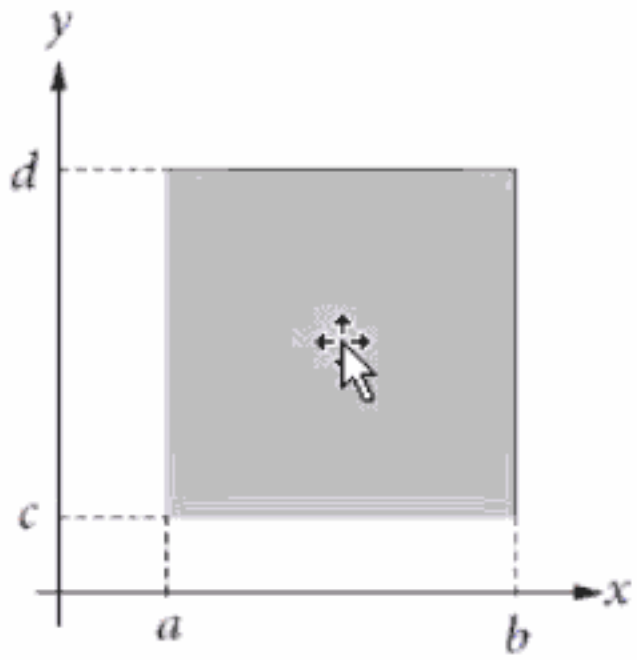


- Ortak bdf'nin özellikleri:
- $F_{X,Y}(x, y) \geq 0$
- $x_1 \leq x_2$ ve $y_1 \leq y_2$ olmak üzere her zaman $F_{X,Y}(x_1, y_1) \leq F_{X,Y}(x_2, y_2)$
- $\lim_{x,y\to\infty} F_{X,Y}(x, y) = 1$
- $\lim_{y\to\infty} F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)$ ve $\lim_{x\to\infty} F_{X,Y}(x, y) = F_Y(y)$
- $\lim_{y\to-\infty} F_{X,Y}(x, y) = 0$ ve $\lim_{x\to-\infty} F_{X,Y}(x, y) = 0$

Ortak bdf

- Bir olayn olasılığı ortak bdf ile belirlenebilir.

- Örnek: $\{(x,y):\ a < x \leq b,\ c < y \leq d\}$ olayının olasılığı



$$P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = F_{X,Y}(b,d) - F_{X,Y}(a,d) - F_{X,Y}(b,c) + F_{X,Y}(a\ c)$$

Ortak bdf

- Eğer (X, Y) rasgele değişkenleri sürekli ise ortak oyf'leri $f_{X,Y}(x, y)$ ise ortak bdf'leri aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(u, v) du\, dv$$

- Eğer $F_{X,Y}(x, y)$'nin hem x ve hem de y'ye göre türevi alınabiliryorsa

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial F_{X,Y}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

- Eğer aşağıdaki şart sağlanıyorsa iki r.d. bağımsızdır.

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$$

El Gamal, 2021

İki rasgele değişkenin bir fonksiyonu

- (X, Y) ortak okf, oyf veya bdf'si bilinen iki r.d. ve $Z = g(X, Y)$ bunların bir fonksiyonu olsun.
- Z'nin dağılımını bulmak isteyelim.

- İki yararlı örneği inceleyeceğiz:

  - (X, Y) ayrık ve bağımsız, $g(X, Y) = X + Y$
  - (X, Y) sürekli ve bağımsız, $g(X, Y) = X + Y$